Fuerzas en fluidos: presión

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir la presión y calcularla en sólidos y fluidos
- Aplicar el principio fundamental de la hidrostática y el de Pascal
- Explicar la flotación con el principio de Arquímedes y la presión atmosférica
- Aplicar el principio de los vasos comunicantes y el experimento de Torricelli
- Decidir si un cuerpo flota y qué parte queda sumergida

Para pensar

Un barco de acero pesa miles de toneladas y flota; un clavo de acero se hunde enseguida. ¿Cómo puede ser?

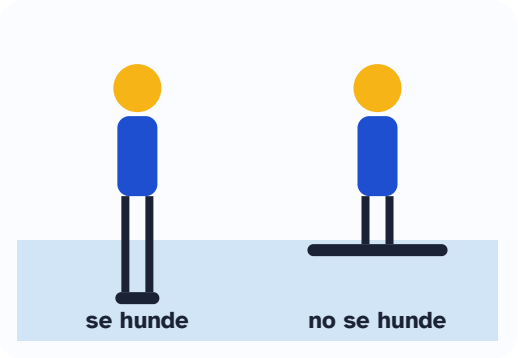
Explicación

Qué es la presión

La **presión** mide cómo se reparte una fuerza sobre una superficie:

$$p = F / S \quad (\quad Pa = N/m^2 \quad)$$

Con la misma fuerza, cuanto menor es la superficie, mayor es la presión. Por eso un cuchillo afilado corta, unas raquetas de nieve evitan que te hundas y un tacón fino marca el suelo más que una zapatilla.



Densidad y unidades de presión

Para estudiar los fluidos necesitamos la **densidad**, la masa por unidad de volumen: d = m / V. El agua tiene 1.000 kg/m³ (1 g/cm³), el aceite unos 920 kg/m³ y el mercurio 13.600 kg/m³. La presión se mide en el SI en **pascales** (1 Pa = 1 N/m²), una unidad muy pequeña: una hoja de papel sobre la mesa ejerce alrededor de 1 Pa. Por eso se usan también otras unidades: la **atmósfera** (1 atm = 101.300 Pa), el **milímetro de mercurio** (1 atm = 760 mmHg), el **bar** (100.000 Pa) y el hectopascal (hPa), que usan los mapas del tiempo: la presión normal al nivel del mar es 1.013 hPa.

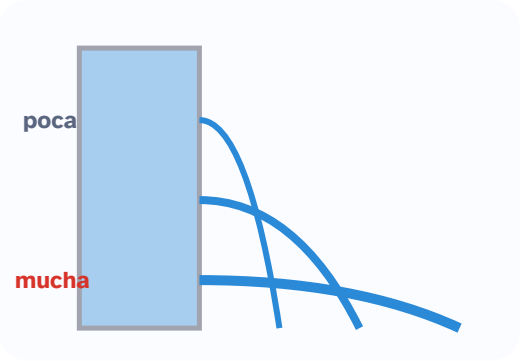
undefined

Presión en los líquidos

Un líquido en reposo empuja en **todas las direcciones** y la presión aumenta con la profundidad. Es el **principio fundamental de la hidrostática**:

$$p = d \cdot g \cdot h$$

(d: densidad del líquido; h: profundidad). A 10 m bajo el agua del mar la presión aumenta unos 100 000 Pa, como si llevaras encima una atmósfera más. Por eso los submarinos tienen paredes tan gruesas.



Vasos comunicantes

Si varios recipientes están unidos por la base y se llenan con el mismo líquido, este alcanza la misma altura en todos, sea cual sea su forma. La razón es que, en el equilibrio, la presión en el fondo debe ser igual en todos los puntos que están a la misma profundidad. Este principio explica por qué el agua de un depósito situado en lo alto de un pueblo sube por las tuberías hasta los pisos de las casas, cómo funcionan los niveles de agua de los albañiles y por qué los sifones de los fregaderos siempre conservan agua. Si los líquidos son distintos y no se mezclan, el más denso queda a menos altura.

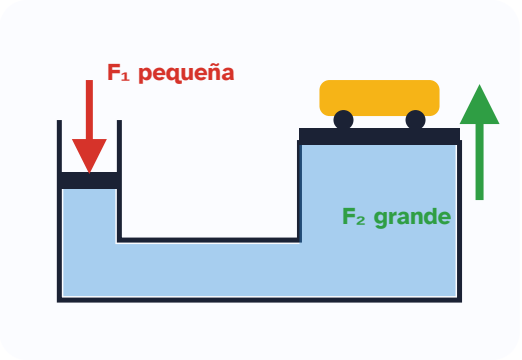
undefined

El principio de Pascal

«La presión que se ejerce en un punto de un líquido encerrado se transmite igual a todos sus puntos». En una **prensa hidráulica**, una fuerza pequeña sobre un émbolo pequeño se convierte en una fuerza grande sobre un émbolo grande:

$$F_1 / S_1 = F_2 / S_2$$

Así funcionan los frenos del coche, los elevadores de los talleres y las excavadoras.

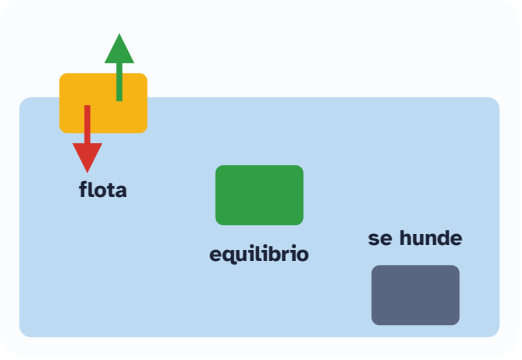


El principio de Arquímedes

Todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un **empuje** vertical hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja:

$$E = d_{fluido} \cdot g \cdot V_{sumergido}$$

Si el peso es mayor que el empuje, el cuerpo se hunde; si es menor, sube y **flota**. En resumen: flota lo que es **menos denso** que el líquido. El hielo (0,92 g/cm^3) flota en el agua (1 g/cm^3) y deja fuera un 8 %.



Flotar o hundirse

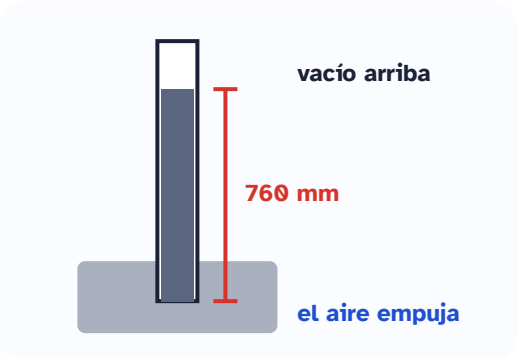
Sobre un cuerpo sumergido actúan dos fuerzas: su **peso** hacia abajo y el **empuje** hacia arriba. Si el empuje es mayor que el peso, el cuerpo sube y **flota**; si es menor, se **hunde**; si son iguales, queda en equilibrio dentro del líquido, como un submarino. Comparando densidades es más rápido: un cuerpo flota si su densidad media es menor que la del líquido. Un barco de acero flota porque su

casco está lleno de aire y su densidad media es menor que la del agua. Cuando un cuerpo flota, se hunde justo lo necesario para que el empuje iguale su peso: la fracción sumergida es d cuerpo / d líquido. Un iceberg (920 kg/m³) en agua de mar (1.025 kg/m³) tiene sumergido casi el 90 %.

undefined

La presión atmosférica

El aire también pesa: la columna de aire que tenemos encima ejerce la **presión atmosférica**, unos 101 300 Pa = 1 atm = 760 mmHg al nivel del mar. Torricelli la midió en 1643 con un tubo de mercurio. Disminuye con la altitud (en la cima del Everest es un tercio) y sus cambios ayudan a predecir el tiempo: altas presiones (anticiclones) suelen traer buen tiempo y bajas presiones (borrascas), lluvia.



El experimento de Torricelli y los fluidos en movimiento

En 1643, Evangelista Torricelli llenó de mercurio un tubo de un metro, lo tapó y lo volcó en una cubeta también con mercurio. El mercurio bajó hasta quedar a 76 cm de altura: la presión del aire sobre la cubeta sostenía esa columna. Así se midió por primera vez la presión atmosférica, y nació el **barómetro**. La presión atmosférica disminuye con la altitud, porque hay menos aire encima: en la cima del Everest es un tercio de la del nivel del mar. Los fluidos en movimiento también producen efectos curiosos: donde el aire va más rápido, la presión es menor. Esto ayuda a explicar la fuerza que sostiene el ala de un avión o por qué se abomba hacia fuera una cortina con corriente.

undefined

Los tres principios de los fluidos

Hidrostática

$$p = d \cdot g \cdot h$$

más hondo, más presión

presas y submarinos

Pascal

$$F_1/S_1 = F_2/S_2$$

la presión se transmite

frenos y gatos hidráulicos

Arquímedes

$$E = d \cdot g \cdot V$$

empuje = peso desalojado

barcos y globos

Ejercicios

1. **Una persona de 60 kg está de pie con una superficie de apoyo de 0,04 m^2. ¿Qué presión ejerce? ¿Y si lleva esquís de 0,4 m^2?**

2. **Pasa 750 mmHg a atmósferas y a pascales.**

3. **¿Qué presión soporta el fondo de una piscina de 2,5 m (solo la del agua)?**

4. **¿A qué profundidad la presión del agua del mar (1.025 kg/m^3) vale 1 atm?**

5. **En una prensa hidráulica, $S_2 = 40 \cdot S_1$. Si haces 50 N, ¿qué fuerza se obtiene?**

6. **Un objeto de 2 dm^3 se sumerge entero en agua. Calcula el empuje.**

7. **Un objeto pesa 30 N en el aire y 22 N sumergido en agua. Calcula el empuje y su volumen.**

8. **¿Flota un trozo de hielo (920 kg/m³) en aceite (920 kg/m³)? ¿Y en agua?**

9. **¿Por qué se taponan los oídos al subir en avión o en coche a un puerto de montaña?**

10. **Explica por qué el agua de un depósito en lo alto de una colina llega a las casas del pueblo sin bombas.**

Practica

1. **Una caja de 600 N se apoya sobre una cara de 2 m². ¿Qué presión ejerce?**

   A) 300 Pa
   B) 1 200 Pa
   C) 602 Pa

2. **¿Por qué corta mejor un cuchillo afilado?**

   A) Porque pesa más
   B) Porque la superficie es menor y la presión mayor
   C) Porque el filo es más duro

3. **La presión en un líquido...**

   A) es igual a cualquier profundidad
   B) aumenta con la profundidad
   C) disminuye con la profundidad

4. **Un cuerpo flota en agua si...**

   A) es más denso que el agua
   B) es menos denso que el agua
   C) pesa menos de 1 kg

5. **¿Cuánto vale aproximadamente la presión atmosférica al nivel del mar?**

   A) 1 Pa
   B) 101 300 Pa
   C) 9,8 Pa

6. **La presión normal al nivel del mar es...**

   A) 1.013 hPa
   B) 1.013 Pa
   C) 13 atm

7. **En unos vasos comunicantes con el mismo líquido, el nivel...**

   A) es más alto en el vaso más ancho
   B) es el mismo en todos
   C) depende de la forma

8. **Un cuerpo flota si su densidad es...**

A) mayor que la del líquido
B) menor que la del líquido
C) cualquiera

9. **Torricelli comprobó que la presión atmosférica sostiene una columna de mercurio de...**
   A) 76 cm
   B) 10 m
   C) 1 m

10. **Al subir una montaña, la presión atmosférica...**
    A) aumenta
    B) disminuye
    C) no cambia

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la presión y por qué depende de la superficie; Por qué la presión aumenta con la profundidad; Cómo multiplica la fuerza una prensa hidráulica; Por qué flota un barco de acero; Qué midió Torricelli.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fórmula de la presión y su unidad

p = F / S; pascal (Pa = N/m²).

Principio fundamental de la hidrostática

p = d · g · h: la presión crece con la profundidad y la densidad.

Enuncia el principio de Pascal

La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite por igual a todos sus puntos.

Enuncia el principio de Arquímedes

Un cuerpo sumergido recibe un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desalojado.

1 atm en pascales y en mmHg

101 300 Pa = 760 mmHg.

Vasos comunicantes

El mismo líquido alcanza la misma altura en recipientes unidos por la base.

Condición de flotación

Flota si su densidad media es menor que la del líquido.

1 atm equivale a...

101.300 Pa = 1.013 hPa = 760 mmHg.

Soluciones

1. **A)** $p = F / S = 600 / 2 = 300$ Pa.
2. **B)** Con la misma fuerza, menos superficie significa más presión.
3. **B)** $p = d \cdot g \cdot h$: crece con h.
4. **B)** Si su densidad media es menor, el empuje puede igualar su peso antes de hundirse del todo.
5. **B)** 1 atm = 101 300 Pa = 760 mmHg.
6. **A)** 1 atm = 1.013 hPa = 760 mmHg.
7. **B)** La presión se iguala a la misma profundidad.
8. **B)** Entonces el empuje supera al peso.
9. **A)** De ahí, 760 mmHg.
10. **B)** Hay menos aire encima.

Soluciones de los ejercicios

1. Peso = 588 N. Sin esquís: 588 / 0,04 = 14.700 Pa. Con esquís: 588 / 0,4 = 1.470 Pa, diez veces menos: por eso no se hunde en la nieve.
2. 750 / 760 ≈ 0,987 atm ≈ 0,987 · 101.300 ≈ 100.000 Pa.
3. p = 1.000 · 9,8 · 2,5 = 24.500 Pa.
4. h = 101.300 / (1.025 · 9,8) ≈ 10,1 m. Cada 10 m de agua la presión aumenta aproximadamente 1 atm.
5. F_2 = 50 · 40 = 2.000 N.
6. V = 0,002 m^3. E = 1.000 · 0,002 · 9,8 = 19,6 N.
7. E = 30 − 22 = 8 N. V = E / (d·g) = 8 / 9.800 ≈ 0,00082 m^3 (0,82 L).
8. En aceite queda en equilibrio, ni sube ni baja (densidades iguales). En agua flota, con el 92 % sumergido.
9. Porque la presión atmosférica disminuye con la altitud; el aire dentro del oído queda a más presión que el de fuera y empuja el tímpano hasta que las presiones se igualan.
10. Por el principio de los vasos comunicantes: el agua tiende a alcanzar la misma altura en todos los tubos conectados, así que sube hasta las casas que están más bajas que el depósito.